

Ministère de l'Éducation

Lycée Md Brahmi

BAC 2026

SUJET DE RÉVISION N°

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Classe : 4^{ème} Sciences de l'Informatique

Épreuve de Mathématiques

عندما أقوم ببناء فريقٍ فإنني أبحثُ دائماً عن
أناسٍ يحبون الفوزَ
وإذا لم أَعثر على أيٍّ منهم ، فإنني أبحثُ عن
أناسٍ يكرهون الهزيمةَ



Mr Adel Soltani

Exercice 1 : Nombres Complexes — Équations et Isométrie

1) a) Développement :

$$(3+i)^2 = 3^2 + 2(3)(i) + i^2 = 9 + 6i - 1 = \boxed{8+6i}.$$

b) Résolution de (E) :

L'équation est (E) : $z^2 - (5-3i)z + 2-9i = 0$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-(5-3i))^2 - 4(1)(2-9i) = 25 - 30i - 9 - 8 + 36i = \boxed{8+6i}.$$

D'après la question a), une racine carrée de Δ est $\delta = 3+i$.

$$z_1 = \frac{5-3i-(3+i)}{2} = \frac{2-4i}{2} = \boxed{1-2i}.$$

$$z_2 = \frac{5-3i+3+i}{2} = \frac{8-2i}{2} = \boxed{4-i}.$$

L'ensemble des solutions est : $S_{\mathbb{C}} = \{1-2i, 4-i\}$.

2) $z_A = 1-2i$, $z_B = 4-i$, $z_K = 2$.

a) Symétrique C de A par rapport à K :

Le point K est le milieu du segment [AC]. On a donc $z_K = \frac{z_A + z_C}{2}$.

$$z_C = 2z_K - z_A = 2(2) - (1-2i) = 4-1+2i = \boxed{3+2i}.$$

b) Placement :

Sur le repère, on place $A(1, -2)$, $B(4, -1)$, $K(2, 0)$ et $C(3, 2)$.

c) Calcul du produit :

$$z_B - z_A = 4-i - (1-2i) = 3+i \implies \overline{(z_B - z_A)} = 3-i.$$

$$z_B - z_C = 4-i - (3+2i) = 1-3i.$$

$$\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = (3-i)(1-3i) = 3-9i-i-3 = \boxed{-10i}.$$

d) Nature du triangle ABC :

On divise le résultat de c) par le réel $|z_B - z_A|^2 = 3^2 + 1^2 = 10$.

$$\frac{z_B - z_C}{z_B - z_A} = \frac{-10i}{10} = -i.$$

Ainsi, $\frac{BC}{BA} = |-i| = 1 \implies BC = BA$ (le triangle est isocèle en B).

Et $\arg\left(\frac{z_B - z_C}{z_B - z_A}\right) = \arg(-i) \equiv -\frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$ (le triangle est rectangle en B).

Le triangle ABC est rectangle isocèle en B.

3) $F \in (O; \vec{u}) \implies z_F = \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

a) Développement :

$$z_F - z_A = \alpha - (1-2i) = \alpha - 1 + 2i.$$

$$\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = (3-i)(\alpha - 1 + 2i) = 3\alpha - 3 + 6i - i\alpha + i + 2$$

$$= 3\alpha - 1 + i(7 - \alpha) = \boxed{3\alpha - 1 + (7 - \alpha)i}.$$

b) Détermination de α :

Puisque les points A, B et F sont alignés, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF}$ sont colinéaires.

Le rapport $\frac{z_F - z_A}{z_B - z_A}$ est donc réel, ce qui équivaut à dire que $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A)$ est réel.

La partie imaginaire est nulle : $7 - \alpha = 0 \implies \boxed{\alpha = 7}$. Le point F a pour affixe $z_F = 7$.

c) Milieu de [AF] :

$$\text{Soit } I \text{ le milieu de } [AF] : z_I = \frac{z_A + z_F}{2} = \frac{1-2i+7}{2} = \frac{8-2i}{2} = \boxed{4-i}.$$

Comme $z_I = z_B$, **B est bien le milieu du segment [AF].**

d) Affixe de G :

Dans le triangle ACF, K est le milieu de [AC] et B est le milieu de [AF].

Les droites (FK) et (CB) sont les médianes du triangle ACF . Leur point d'intersection G est le centre de gravité de ACF .

$$z_G = \frac{z_A + z_C + z_F}{3} = \frac{1 - 2i + 3 + 2i + 7}{3} = \frac{11}{3}.$$

$$z_G = \frac{11}{3}.$$

Exercice 2 : Puissances et Congruences

1) a) Tableau des restes modulo 10 :

r	0	1	2	3	4
Reste de 2^r	1	2	4	8	6
Reste de 3^r	1	3	9	7	1
Reste de $(2^r + 3^r)$	2	5	3	5	7

(Rappels : $2^4 = 16 \equiv 6 [10]$, $3^3 = 27 \equiv 7 [10]$, $3^4 = 81 \equiv 1 [10]$).

b) Pour $q \geq 1$:

$2^{4q} = (2^4)^q \equiv 6^q \pmod{10}$. Puisque toutes les puissances de 6 se terminent par 6 (car $6 \times 6 = 36 \equiv 6$), on a $2^{4q} \equiv 6 [10]$ pour $q \geq 1$.

$3^{4q} = (3^4)^q \equiv 1^q \pmod{10} \implies 3^{4q} \equiv 1 [10]$ pour tout q .

c) Somme :

Pour $q \geq 1$, $2^{4q} + 3^{4q} \equiv 6 + 1 \pmod{10} \implies 2^{4q} + 3^{4q} \equiv 7 [10]$.

2) a) Valeurs de r :

Le reste de la division euclidienne par 4 prend ses valeurs dans $\{0, 1, 2, 3\}$.

b) Chiffre des unités :

Soit $k = 4q + r$ (avec $q \geq 1$ si on utilise la formule de base).

Si $r = 0$, on a $2^{4q} + 3^{4q} \equiv 7 \pmod{10}$. (Chiffre : 7)

Si $r = 1$, $2^{4q+1} + 3^{4q+1} \equiv 2(6) + 3(1) = 15 \equiv 5 \pmod{10}$. (Chiffre : 5)

Si $r = 2$, $2^{4q+2} + 3^{4q+2} \equiv 4(6) + 9(1) = 33 \equiv 3 \pmod{10}$. (Chiffre : 3)

Si $r = 3$, $2^{4q+3} + 3^{4q+3} \equiv 8(6) + 27(1) = 55 \equiv 5 \pmod{10}$. (Chiffre : 5)

3) a) Parité :

Pour $k \geq 1$, 2^k est pair et 3^k est impair. La somme d'un pair et d'un impair est toujours impaire. **Donc $2^k + 3^k$ est impair.**

b) Synthèse :

Selon modulo 4, les unités sont : 7 (si $\equiv 0$), 5 (si $\equiv 1$), 3 (si $\equiv 2$), 5 (si $\equiv 3$).

4) Hachage cryptographique :

a) Chiffre des unités de $2^{2025} + 3^{2025}$:

$2025 = 4 \times 506 + 1$, le reste par 4 est $r = 1$.

D'après la question 2.b, pour $r = 1$, l'unité est 5.

b) Avec les puissances de 7 :

$7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{10}$.

$$7^{2025} = 7^{4 \times 506 + 1} \equiv (1)^{506} \times 7 \equiv 7 \pmod{10}.$$

Le chiffre des unités total est la somme des unités : $5 + 7 = 12 \equiv 2 \pmod{10}$.

c) **Calcul de l'algorithme H modulo 7 :**

$$H = (2^{2025} + 3^{2025}) \pmod{7}.$$

$$2^3 \equiv 1 \pmod{7}. \text{ Or } 2025 = 3 \times 675, \text{ donc } 2^{2025} = (2^3)^{675} \equiv 1^{675} \equiv 1 \pmod{7}.$$

$$3^6 \equiv 1 \pmod{7}. \text{ Or } 2025 = 6 \times 337 + 3, \text{ donc } 3^{2025} = (3^6)^{337} \times 3^3 \equiv 1 \times 27 \equiv 6 \pmod{7}.$$

$$H \equiv 1 + 6 \equiv 7 \equiv 0 \pmod{7}. \text{ L'algorithme retourne } 0.$$

Exercice 3 : Loi Exponentielle

1) a) **Tracé de la densité :**

$f(x) = 0,4e^{-0,4x}$. $f(0) = 0,4$. Fonction décroissante tendant vers 0. (Réalisé sur une feuille millimétrée, courbe exponentielle descendante).

b) **Calcul de $P(X \leq 2)$:**

$$P(X \leq 2) = \int_0^2 0,4e^{-0,4x} dx = 1 - e^{-0,4 \times 2} = 1 - e^{-0,8} \approx 1 - 0,449 = 0,551.$$

Interprétation : Environ **55,1% des disques durs tomberont en panne avant 2 ans**.

2) a) **Probabilité $P(X > 3)$:**

$$P(X > 3) = e^{-0,4 \times 3} = e^{-1,2} \approx 0,301.$$

b) **Probabilité $P(1 \leq X \leq 4)$:**

$$P(1 \leq X \leq 4) = P(X \leq 4) - P(X \leq 1) = (1 - e^{-1,6}) - (1 - e^{-0,4}) = e^{-0,4} - e^{-1,6} \approx 0,670 - 0,202 = 0,468.$$

3) a) **Espérance :**

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,4} = 2,5.$$

Interprétation : La durée de vie moyenne d'un disque dur est de **2,5 ans**.

b) **Calcul de d tel que $P(X \leq d) = 0,9$:**

$$1 - e^{-0,4d} = 0,9 \iff e^{-0,4d} = 0,1 \iff -0,4d = \ln(0,1) \iff d = \frac{-\ln(0,1)}{-0,4} = \frac{\ln(10)}{0,4} \approx 5,76.$$

Interprétation : 90% des disques durs tombent en panne avant **5,76 ans**.

4) **Répétition indépendante de 3 disques :**

Soit Y le nombre de disques qui durent plus de 3 ans. $Y \sim \mathcal{B}(3, p)$ avec $p = e^{-1,2} \approx 0,301$.

$$P(Y \geq 2) = P(Y = 2) + P(Y = 3) = \binom{3}{2}p^2(1-p) + \binom{3}{3}p^3 = 3p^2(1-p) + p^3 = p^2(3-2p).$$

$$P(Y \geq 2) \approx (0,301)^2(3 - 2(0,301)) = 0,0906 \times 2,398 \approx 0,217.$$

Exercice 4 : Analyse — Fonctions Exponentielles et Calcul Intégral

1) **Étude de $g(x)$:**

Graphiquement (ou par le calcul), $g(-\ln 2) = 2e^{-\ln 2} - 1 = 2(1/2) - 1 = 0$.

Signe de $g(x)$: la courbe coupe (Ox) en $-\ln 2$. Ainsi, $g(x) < 0$ sur $]-\infty, -\ln 2]$, $g(x) = 0$ pour $x = -\ln 2$, et $g(x) > 0$ sur $[-\ln 2, +\infty[$.

2) **Limites de $f(x) = 2e^x(e^x - 1) = 2e^{2x} - 2e^x$:**

a) En $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2(0)(0 - 1) = \boxed{0}.$$

Interprétation : La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à (Γ) en $-\infty$.

b) En $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \text{ donc par produit } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \boxed{+\infty}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2\frac{e^{2x}}{x} - 2\frac{e^x}{x} = \boxed{+\infty} \text{ (croissance comparée).}$$

Interprétation : (Γ) admet une **branche parabolique de direction (Oy)** en $+\infty$.

3) Dérivée et variations :

a) Dérivée :

$$f \text{ est dérivable sur } \mathbb{R}. f'(x) = (2e^{2x} - 2e^x)' = 4e^{2x} - 2e^x = 2e^x(2e^x - 1) = \boxed{2e^x g(x)}.$$

b) Tableau de variation :

Puisque $e^x > 0$, $f'(x)$ a le signe de $g(x)$.

$$f(-\ln 2) = 2e^{-\ln 2}(e^{-\ln 2} - 1) = 2(1/2)(1/2 - 1) = 1(-1/2) = \boxed{-1/2}.$$

x	$-\infty$	$-\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
$f(x)$	0	$\searrow \quad \nearrow$	$+\infty$

4) Positions relatives et tracé :

a) Différence $f(x) - g(x)$:

$$f(x) - g(x) = 2e^{2x} - 2e^x - (2e^x - 1) = 2e^{2x} - 4e^x + 1 = 2(e^{2x} - 2e^x + 1/2) = \boxed{2[(e^x - 1)^2 - \frac{1}{2}]}.$$

$$\text{Aux points d'intersection, } f(x) - g(x) = 0 \iff (e^x - 1)^2 = 1/2 \iff e^x - 1 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \iff e^x = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2} \iff x = \ln \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{Les ordonnées se calculent avec } g(x) = 2e^x - 1 = 2\left(\frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}\right) - 1 = 2 \pm \sqrt{2} - 1 = 1 \pm \sqrt{2}.$$

On retrouve bien les points **A et B donnés**.

b) Signe de f :

$$f(0) = 2(1)(1 - 1) = \boxed{0}.$$

Sur $] -\infty, 0[$, la fonction décroît de 0 à $-1/2$ puis croît jusqu'à 0, donc $f(x) < 0$.

Sur $]0, +\infty[$, la fonction croît de 0 à $+\infty$, donc $f(x) > 0$.

c) Tracé : La courbe descend à $-1/2$ et remonte exponentiellement.

5) Calculs d'aires :

a) Dérivées :

$$f'(x) - g'(x) = (4e^{2x} - 2e^x) - 2e^x = 4e^{2x} - 4e^x = 2(2e^{2x} - 2e^x) = 2f(x).$$

$$\text{Donc } \boxed{f(x) = \frac{1}{2}(f'(x) - g'(x))}.$$

b) Aire I :

$$\text{Sur } [-\ln 2, 0], f(x) \leq 0. \text{ Donc } I = \int_{-\ln 2}^0 -f(x) dx = -\frac{1}{2}[f(x) - g(x)]_{-\ln 2}^0.$$

$$\text{En } 0, f(0) - g(0) = 0 - 1 = -1.$$

$$\text{En } -\ln 2, f(-\ln 2) - g(-\ln 2) = -1/2 - 0 = -1/2.$$

$$I = -\frac{1}{2}(-1 - (-1/2)) = -\frac{1}{2}(-1/2) = \boxed{\frac{1}{4} \text{ u.a.}}$$

c) Aire I_α :

Sur $[\alpha, -\ln 2]$, $f(x) \leq 0$. $I_\alpha = \int_\alpha^{-\ln 2} -f(x) dx = -\frac{1}{2}[f(x) - g(x)]_\alpha^{-\ln 2}$.

$$I_\alpha = -\frac{1}{2}(-1/2 - (f(\alpha) - g(\alpha))) = \boxed{\frac{1}{4} + \frac{1}{2}(f(\alpha) - g(\alpha))}.$$

d) Égalité d'aires :

$$I_\alpha = I \iff \frac{1}{4} + \frac{1}{2}(f(\alpha) - g(\alpha)) = \frac{1}{4} \iff f(\alpha) - g(\alpha) = 0.$$

D'après 4.a, les solutions sont $\ln \frac{2 \pm \sqrt{2}}{2}$. Or on cherche $\alpha < -\ln 2 = \ln(0,5)$.

La seule solution inférieure à $\ln(0,5)$ est $\boxed{\alpha = \ln \frac{2 - \sqrt{2}}{2}}$.

e) Hachures :

(Réalisé graphiquement sur l'annexe).